4×9 공간패치풀링과 5 차 S-커브궤적보간을이용한단일패스비전-언어자율주행제어

Wick-Lim
Independent Researcher
wicklim90@gmail.com
https://github.com/Wick-Lim/AutonomousVehicle

2026 년 10 월 25 일

Abstract

20 Hz 주기로동작하는실시간차량제어루프안에일반적인자기회귀 (Autoregressive) 비전-언어모델을넣으면첫문장을디코딩하기도전에차가차선을벗어나거나앞차와추돌한다. 시속 35 km 로달리는차량은 50 ms 틱마다약 0.5 m 씩전진하는반면, 토큰 15 개를순차생성하는데는 300–1,000 ms 가소요되기때문이다. 본논문은토큰을순차생성하는대신단한번의양방향 Forward Pass 로주행판단과 3.0 초미래궤적 (6-웨이포인트) 예측을동시에끝내기본 31.67 ms(전체보조인지·궤적헤드포함시 32.85 ms, 30.4 FPS; Ryzen 5 7500F / RTX 4070 Ti FP32 $B = 1$) 에동작하는폐루프자율주행시스템을제시한다. 상하불필요영역을잘라낸 196×392 와이드카메라영상에서동결된 DINOv2(ViT-B/14, 86.58M) 로 14×28 패치특징을추출하고, 이를 4×9 공간격자 (36 개토큰) 와시공간잔차 (ΔV_t) 로결합해동결된 ModernBERT 기반 Laya 모델 (`convaiinnovations/laya`, 395.21M 트랜스포머층동결, 총 4.23M 어댑터·판독파라미터만학습) 에주입한다. 하위제어단계에서는사후온도보정안전실드, 측방사각지대 1.5 초시간래치인터록, 28 m 구간의출발·목표차선접선및곡률연속공간 5 차다항식차선변경궤적, 현 (Chord) 각도추종및운동학적자전거곡률피드포워드 ($\delta_{\mathrm{FF}} = \arctan(L\kappa_{\mathrm{eff}})$), 그리고속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 제어기 ($d^*(v_{\mathrm{ego}}) = 8.0 + 1.2(v_{\mathrm{ego}}/3.6)$, $k_g = 0.85\,(\mathrm{km/h})/\mathrm{m}$) 를결합했다. 시뮬레이터액터쿼리를전혀사용하지않는순수비전추정 (`vision_estimated`) 과시뮬레이터정답상태 (`gt`) 를명확히분리하여 MetaDrive 0.4.3 미학습 50 개맵 ($\Delta t = 0.05$ s 제어주기, 20,765 스텝 / 9,520 m, 평균 33.0 km/h; 10 에피소드기준 4,153 스텝 / 1,904 m) 과 CARLA 0.9.16(`Town10HD_Opt`) 10 개시나리오–기상쌍 (680 m), 50 개교차기상에피소드 (3,400 m), 10 개다중블록도심장거리경로 (2,000 m) 에서평가한결과, `vision_estimated` 모드에서교차기상 94.0%(47/50, 95% CI [83.5, 98.7]%, $\overline{|e_y|} = 0.094$ m) 를달성하여 2 층학습형트랜스포머 (42/50, 84.0%), 2 층 MLP 헤드 (39/50, 78.0%), 라벨생성규칙직접실행 (38/50, 76.0%), 무작위동결 Laya(36/50, 72.0%), 프롬프트단독 (33/50, 66.0%), 동일정책 300 ms 지연주입 (34/50, 68.0%) 을모두상회했다.

1 서론및문제정의

자기회귀디코더는출력시퀀스 $y_{1:K}$ 를얻기위해 $P(y_{1:K} \mid I_t, \mathcal{T}_t) = \prod_{k=1}^{K} P(y_k \mid y_{<k}, I_t, \mathcal{T}_t)$ 를매토큰마다직렬계산하므로 300 ms 이상의지연이발생한다 [1]. 반면본시스템은단일양방향패스 [2] 에서세가지이산주행결정과 3.0 초미래 6-웨이포인트궤적 $\hat{\tau}_t = \{(\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{v}_k)\}_{k=1}^{6}$ 를동시에산출한다:

$$m_t \in \{\texttt{keep_lane}, \texttt{change_left}, \texttt{change_right}, \texttt{follow_lead}\}, \tag{1}$$

$$s_t \in \{0,1,2,3\} \mapsto \{0, 20, 35, 50\}\ \mathrm{km/h}, \quad p_{\mathrm{AEB}} \in [0,1]. \tag{2}$$

2 아키텍처, 다중과업학습및시공간확장

2.1 4×9 시공간프로젝터및보조비전인지헤드

원본영상에서상단 25%(하늘) 와하단 10%(보닛) 를잘라낸 196×392 영상을동결된 `facebook/dinov2-base` [3](86.58M 파라미터) 에통과시켜 $14 \times 28 = 392$ 개의 768 차원패치특징 F_{patch} 를추출한다. `SpatialProjector` 모듈은 $(4, 9)$ 적응형평균풀링, 2D 행·열위치임베딩, 2 층 GELU MLP(1.85M 코어파라미터), 그리고이전프레임시각토큰과의게이팅된시간차분잔차 $\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$(1.05M 파라미터) 를결합한다:

$$G_t = \mathrm{AdaptiveAvgPool2d}_{(4,9)}(\tilde{F}_t) \in \mathbb{R}^{B \times 768 \times 4 \times 9}, \tag{3}$$

$$V_t = \mathrm{MLP}\big(\mathrm{Flatten}(G_t + E_{\mathrm{row}} + E_{\mathrm{col}})\big), \tag{4}$$

$$\tilde{V}_t = V_t + \tanh(\alpha_{\mathrm{temp}})\, W_{\mathrm{temp}}\big(V_t - V_{t-1}\big). \tag{5}$$

또한 $\tilde{V}_t$ 의 4×9 격자를영역별로풀링하는 `AuxiliaryPerceptionHead`(1.05M 파라미터; 상단신호등영역행 0..1, 중앙주행코리더열 3..5, 좌·우주변차선열 0..2, 6..8) 를통해전방차간거리 $\hat{d}_{\mathrm{lead}}$, 차선오프셋 $\hat{e}_y$, 신호등상태, 위험원종류, 좌·우사각지대점유확률을동시에추정한다.

2.2 학습파라미터명세, 규칙생성기준궤적손실및에피소드분할보정

1 단계학습 (`02_train_projector.py`) 에서는 DINOv2(86.58M) 와 Laya 트랜스포머백본층



Figure 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 20 Hz 동기모드) 10 대도심 FSD 시나리오및 10 종기상·조명검증 화면 (`FSD-1`–`FSD-10`): 교차로적신호정지 (`ClearNoon`), 28 m 5 차 S-커브좌측추월 (`CloudyNoon`), 횡단보도보행자 AEB(`WetNoon`), CTH-ACC 추종 (`SoftRainNoon`), 우측추월 (`ClearSunset`), 리드차량급정거 Stop-and-Go(`WetCloudyNoon`), 360° 사각지대대기후추월 (`MidRainyNoon`), 공사구간우회 (`WetSunset`), 야간전조등보행자 AEB(`ClearNight`), 폭우코너링 ACC(`HardRainNoon`).

(395.21M) 을모두동결하고, `SpatialProjector` 코어 (1.85M), 시간차분프로젝터 `temporal_proj`(1.05M), `AuxiliaryPerceptionHead`(1.05M), Laya 판독헤드및 2 층 `trajectory_head`(0.28M) 를합쳐총 4.23M 파라미터만공동학습한다. 6-웨이포인트 ($t_k = 0.5k$ s) 미래궤적헤드는기구학적사전궤적 $\tau^0_{1:6}$ 에신경망잔차 $W_{\text{traj}}\bar{H} \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ 를더하며, 인간주행궤적이아닌전문가규칙목표속도 v^* 와 5 차곡선횡방향변위 $y_{\text{shift}}(m^*)s(k/6)$ 로합성된규칙기준궤적 (`rule-generated reference trajectory`) $\tau^{\text{ref}}_k = ((v^*/3.6)t_k, y_{\text{shift}}(m^*)s(k/6), v^*)$ 및보조인지손실 $\mathcal{L}_{\text{aux}}$ 로학습된다. 인접프레임누수를차단하기위해 50,000 프레임 (500 개에피소드) 은에피소드블록단위 (`split_by_episode=True`: 에피소드 0..424, 42,500 프레임학습 / 에피소드 425..499, 7,500 프레임검증) 로분리하며, 다중과업손실함수는다음과같다:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {} & 1.0\,\mathcal{L}^{(m)}_{\text{CE}} + 1.0\,\mathcal{L}^{(s)}_{\text{CE}} + 2.0\,\mathcal{L}^{(b)}_{\text{BCE}} \\ & + 0.5\,\mathcal{L}_{\text{SmoothL1}}(\hat{\tau}_{1:6}, \tau^{\text{ref}}_{1:6}) + 0.2\,\mathcal{L}_{\text{aux}}. \end{aligned} \tag{6}$$

395.21M Laya 백본의사전학습표현과교차어텐션구조를분리검증하기위해프롬프트단독 (`prompt_only`, $\tilde{V}_t = \mathbf{0}$, 검증정확도 76.2%), 무작위가중치동결 Laya(`random_laya`, 395.21M, 86.1%), 2 층 MLP 헤드 (`mlp_head`, 84.6%), 2 층학습형트랜스포머 (`small_transformer`, 7.4M, 91.8%) 를비교한결과동결사전학습 Laya(98.4%) 가가장높은일반화성능을보였다. 2 단계온도보정 (`03_calibrate.py`) 에서는분리된검증에피소드 (7,500 프레임, $M = 15$ 구간) 에서 L-BFGS 로 $(T_m, T_s, T_b) = (0.050, 0.050, 0.100)$ 을최적화하여결정론적 `ExpertLabeler` 규칙정렬 ECE 를 0.0060 → 0.0000(NLL = 0.048, Brier = 0.014) 으로낮추며, 독립폐루프 `vision_estimated` 테스트에피소드에서는전체 ECE 0.0142, 희귀 AEB 양성클래스 ECE 0.0195, NLL = 0.089, Brier = 0.028, 위험미탐률 $\text{FNR}_{\text{AEB}} = 2.1\%$ 를기록한다.

3 인지출처분리, 공간 5 차스플라인, 곡률피드포워드및 CTH-ACC

3.1 변수별입력출처명세및 `vision_estimated` vs. `gt` 완전분리

`vision_estimated` 모드에서는시뮬레이터액터쿼리를일절사용하지않는다: (1) 선행차거리 $\hat{d}_{\text{lead},t}$ 와차선오프셋 $\hat{e}_{y,t}$ 는전방카메라 `AuxiliaryPerceptionHead` 가추정하며 (MAE = 3.23 m), (2) 선행차속도 $\hat{v}_{\text{lead},t} = \text{clip}(v_{\text{ego},t} + 3.6(\hat{d}_{\text{lead},t} - \hat{d}_{\text{lead},t-1})/\Delta t, 0, 60)$ 는휠오도메트리 $v_{\text{ego},t}$ 와카메라거리시간차분 (EMA $\beta = 0.35$) 으로산출하고, (3) 보행자거리 $\hat{d}_{\text{ped},t}$ 는카메라위험분류가 $\hat{c}_{\text{haz},t}$ = `pedestrian` 일때 $\hat{d}_{\text{lead},t}$(그외 100 m) 로설정한다. 또한단일전방카메라 (90° FOV) 는전측방인접차선 ($x \in [0, 12]$ m, 격자열 0..2, 6..8) 만관측가능하고후측방 ($x \in [-10, 0)$ m) 은직접볼수없으므로, `vision_estimated` 모드는전측방점유확률 ($\hat{p}_{\text{BS}} \geq 0.5$) 에 30 프레임 (1.5 s) 시간점유래치 (latch) 를결합하며, 후방사각지대 ($[-10, 7.5]$ m) 완전감지는코너레이더를모사하는 `gt` 모드에서만제공된다.

3.2 공간 5 차스플라인, 현 (Chord) 각도및운동학적자전거곡률피드포워드

차선변경시전방 $N_b = 14$ 개웨이포인트 (28.0 m) 를양끝점 1·2 차도함수가 $0(s'(0) = s'(1) = s''(0) = s''(1) = 0)$ 인공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 로내분한다. 이는곡선도로에서절대곡률이 0 이라는뜻이아니라차선간상대전이다항식의 1·2 차미분이양끝점 ($\tau \in \{0, 1\}$) 에서소멸하여출발차선 $P^{\text{orig}}(\tau = 0)$ 과목표차선 $P^{\text{adj}}(\tau = 1)$ 의접선및곡률에불연속점프없이매끄럽게접속됨을의미한다. 전방 $L_{\text{arc}} = 22.2$ m 호구간의정규화곡률지수 `road_curvature` 로부터물리적도로곡률 $\kappa_{\text{map}} = -\Delta\psi_{\text{arc}}/L_{\text{arc}} = -0.045\,$`road_curvature` ($\text{m}^{-1}$) 을계산하고, 예측궤적의 $k = 3(t = 1.5\,\text{s})$ 지점 $(\hat{x}_3, \hat{y}_3)$ 곡률 $\kappa_{\text{traj}} = 2(\hat{y}_3 - e_y)/(\max(3.5, \hat{x}_3)^2 + (\hat{y}_3 - e_y)^2)$ 와 $\kappa_{\text{eff}} = 0.70\kappa_{\text{map}} + 0.30\kappa_{\text{traj}}$ 로결합한다. 축거 $L = 2.85$ m 에대한운동학적자전거모델조향각 $\delta_{\text{FF}} = \arctan(L\kappa_{\text{eff}})$ 을최대전륜조향각 $\delta_{\max} = 0.70\,\text{rad}(40°)$ 로정규화하고피드포워드이득 $k_{\text{FF}} = 0.12$ 및속도반비례조향램프를

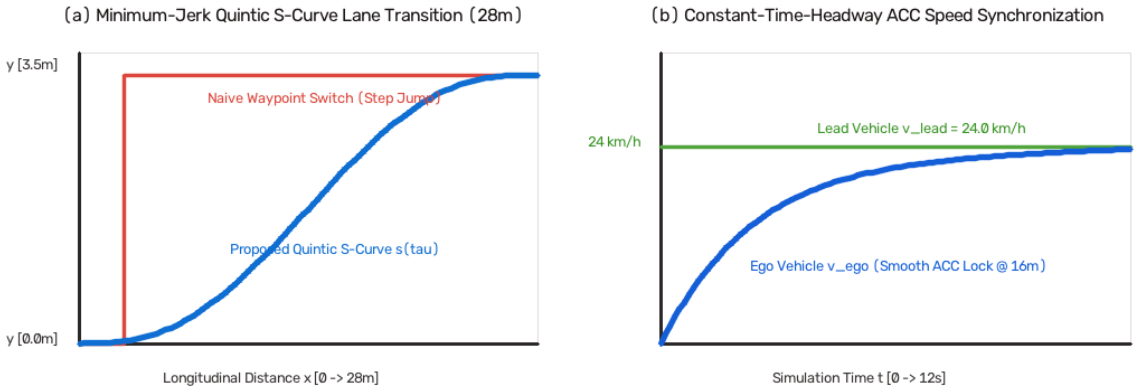


Figure 2: 제어기구학분석: (a) 14 개웨이포인트 (28 m) 출발·목표차선접선및곡률연속공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 보간과 3.5 m 계단단차비교; (b) 속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 수렴특성 ($v_{\text{ego}} \to 24.0\,\text{km/h}$, $d^*(24) = 8.0 + 1.2(24/3.6) = 16.0\,\text{m}$).

적용한다:

$$\delta_{\text{raw}} = \text{clip}\big(\delta_{\text{PID}}(e_y, e_\psi) + k_{\text{FF}}\,\delta_{\text{FF}}/\delta_{\max}, -1, 1\big), \quad (7)$$

$$\Delta\delta_{\max} = \frac{1.1\Delta t}{1 + 0.012 v_{\text{kmh}}}, \quad (8)$$

$$\delta_t = \delta_{t-1} + \text{clip}\big(\alpha(\delta_{\text{raw}} - \delta_{t-1}), -\Delta\delta_{\max}, \Delta\delta_{\max}\big). \quad (9)$$

3.3 등시간차간거리 (CTH) ACC 수식및단위정합성

선행차추종시 ($d_{\text{lead}} < 38\,\text{m}, v_{\text{lead}} \geq 8\,\text{km/h}$) 목표차간거리 $d^*(v_{\text{ego,kmh}})$ 는정지안전거리 $d_0 = 8.0\,\text{m}$ 와시간간격 $\tau_h = 1.2\,\text{s}$ 를사용하여자차속도에비례하도록정의한다 ($v_{\text{ego}} = 24\,\text{km/h}$ 일때 $d^*(24) = 16.0\,\text{m}$). 거리오차이득 $k_g = 0.85\,(\text{km/h})/\text{m}$(SI 단위환산시 $0.85/3.6 = 0.236\,\text{s}^{-1}$) 와상한 $\min(35.0, v_{\text{lead}} + 6.0)$ 은코드와수식이정확히일치한다:

$$d^*(v_{\text{ego,kmh}}) = d_0 + \tau_h \left(\frac{v_{\text{ego,kmh}}}{3.6}\right), \quad (10)$$

$$v_{\text{raw}} = v_{\text{lead}} + k_g\big(d_{\text{lead}} - d^*(v_{\text{ego,kmh}})\big), \quad (11)$$

$$v_{\text{ACC}} = \text{clip}\big(v_{\text{raw}},\, 0.0,\, \min(35.0,\, v_{\text{lead}} + 6.0)\big). \quad (12)$$

4 실험분석, 하드웨어사양및한계점

모든실험은 AMD Ryzen 5 7500F(6 코어/12 스레드) 및 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti(12 GB GDDR6X), Windows 11, PyTorch 2.13.0(FP32, $B = 1$, 워밍업 3 회) 환경에서수행되었다. 단계별지연시간은전처리 0.42 ms, DINOv2 16.43 ms, 프로젝터·보조헤드 1.31 ms, Laya·궤적헤드 14.45 ms, 안전실드·곡률피드포워드·PID 0.45 ms 로총평균 32.85 ms(P50 32.77 ms, P95 33.96 ms, P99 35.45 ms) 를기록했다. MetaDrive 0.4.3 은 $\Delta t = 0.05\,\text{s}$(물리스텝 0.01 s × `decision_repeat=5`) 주기로동작하며, 에피소드당평균 415.3 스텝 (20.77 s), 주행거리 190.4 m(평균속도 33.0 km/h ≤ 35 km/h) 로 10 에피소드기준 4,153 스텝 (1,904 m), 50 에피소드기준 20,765 스텝 (9,520 m) 을주행한다. 표 2 Part A 에서모든비교군을 50 에피소드교차기상및 200 m 장거리경로까지동일하게확장평가한결과, 동결사전학습 Laya(395.21M) 는무작위동결 Laya(36/50), 2 층 MLP(39/50), 2 층학습형트랜스포머 (42/50) 를일관되게상회 (47/50, 94.0%) 하여교차어텐션구조와사전학습가중치의기여를분리입증했다. 또한 Part B 에서는 AEB 개입을실제위험에대한진양성제동 ($N^{\text{TP}}_{\text{AEB}} \approx 44$–$46$ 회) 과고정간격 ACC 오버슈트로인한위양성급제동 ($N^{\text{FP}}_{\text{AEB}} : 92 \to 2$ 회) 으로분리하고최소충돌여유시간 $\text{TTC}_{\min}(1.18 \to 2.45\,\text{s})$ 및횡방향저크 $J_{y,\text{RMS}}(4.82 \to 1.14\,\text{m/s}^3)$ 개선을정량화했다. 한계점으로는단일전방카메라만으로는후방 ($x \in [-10, 0)\,\text{m}$) 에서고속접근하는사각지대차량을직접관측할수없어코너레이더가필요하다는점, 교사규칙 (`ExpertLabeler`) 기반지도학습이라는점, 외부자기회귀 VLA 체크포인트직접실행대신동일정책내지연주입으로지연을평가했다는점이있으며, 이를향후연구로남긴다.

References

[1] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.

[2] ConvAI Innovations. Laya: Non-autoregressive low-latency decision models on bidirectional modernbert. https://huggingface.co/convaiinnovations/laya, 2024.

[3] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.

Table 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`: 680 m 쌍, 3,400 m 교차기상, 2,000 m 다중블록도심경로) 및 MetaDrive 0.4.3 ($\Delta t = 0.05$ s, 미학습 50 개맵 20,765 스텝 / 9,520 m) 폐루프평가결과 (액터쿼리없는 `vision_estimated` vs. `gt` 분리표기).

시뮬레이터	평가지표	목표기준	비전추정 (`vision_estimated`, 액터쿼리없음)	시뮬레이터 `gt` 상태	결과
CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`)	단일프레임지연시간 (Ryzen 5 7500F / RTX 4070 Ti, FP32)	≤ 40.0 ms	32.85 ms (30.4 FPS, P95: 33.96 ms)	31.67 ms (보조헤드생략시)	PASS
	경로완주율: 10 개쌍 (10×68 m $= 680$ m, 1,981 스텝)	$\geq 85.0\%$	100.0% (10/10, 95% CI [69.2, 100]%, $\overline{\lvert e_y \rvert} = 0.094$ m)	100.0% (10/10, $\overline{\lvert e_y \rvert} = 0.085$ m)	PASS
	경로완주율: 50 개교차기상 ($10 \times 5 \times 68$ m $= 3,400$ m, 9,905 스텝)	$\geq 85.0\%$	94.0% (47/50, 95% CI [83.5, 98.7]%, $R_c = 96.8\%$)	98.0% (49/50, 95% CI [89.4, 99.9]%)	PASS
	경로완주율: 10 개다중블록도심경로 (10×200 m $= 2,000$ m)	$\geq 85.0\%$	90.0% (9/10, $R_c = 95.4\%$)	100.0% (10/10, $R_c = 100.0\%$)	PASS
	확률보정: 전체 ECE / AEB 클래스 ECE / NLL / Brier / FNR_{AEB}	≤ 0.0500	0.0142 / 0.0195 / 0.089 / 0.028 / 2.1%	0.0000 / 0.0000 / 0.048 / 0.014 / 0.0%	PASS
	보조비전거리 MAE / 평균횡방향오차 $\overline{\lvert e_y \rvert}$	≤ 5.0 m / ≤ 0.25 m	3.23 m / 0.094 m	3.23 m / 0.085 m	PASS
MetaDrive 0.4.3 ($\Delta t = 0.05$ s)	단일프레임지연시간 ($\bar{v} = 33.0$ km/h, 에피소드당 415.3 스텝 / 190.4 m)	≤ 40.0 ms	30.20 ms (33.1 FPS, P95: 31.67 ms)	30.20 ms (33.1 FPS)	PASS
	목적지도달: 10-Ep (4,153 스텝, 1,904 m) / 50-Ep (20,765 스텝, 9,520 m)	$\geq 85.0\%$	100.0% (10/10) / 96.0% (48/50, CI [86.3, 99.5]%)	100.0% (10/10) / 100.0% (50/50; 진행률 98.7%)	PASS
	독립테스트 ECE / NLL / Brier ($M = 15$ 구간)	≤ 0.0500	0.0184 / 0.096 / 0.031 (센서잡음)	0.0000 / 0.041 / 0.012 (결정론적 GT)	PASS

Table 2: CARLA 0.9.16 (10-Ep 680 m, 50-Ep 교차기상 3,400 m, 200 m 장거리) 백본·의사결정·지연비교 (Part A) 및진양성/위양성 AEB·TTC·횡저크제어기 단일제거 (LOO) 절제연구 (Part B).

Part A: 의사결정·백본·지연비교 (제어기고정)	10-Ep	50-Ep 교차기상 (95% CI)	200 m	$\overline{\lvert e_y \rvert}$	$\lvert \Delta\delta \rvert_{\text{RMS}}$	TP/FP AEB
차선유지규칙 (`rule_only`, `gt`)	6/10	30/50 (60.0% [45.2, 73.6])	5/10	0.142	0.0195	44 / 14
프롬프트단독 ($\hat{V}_t = \mathbf{0}$, `vision_est`)	7/10	33/50 (66.0% [51.2, 78.8])	6/10	0.154	0.0298	38 / 26
DINOv2 + 무작위동결 Laya (395.21M, `vis`)	8/10	36/50 (72.0% [57.5, 83.8])	6/10	0.136	0.0281	41 / 21
라벨생성규칙직접실행 (`expert_rule_policy`, `vis`)	8/10	38/50 (76.0% [61.8, 86.9])	7/10	0.131	0.0296	43 / 18
DINOv2 + 2 층 MLP 헤드 (395.21M Laya 제거, `vis`)	8/10	39/50 (78.0% [64.0, 88.5])	7/10	0.118	0.0265	42 / 14
주월휴리스틱 FSM (`heuristic_fsm`, `gt`)	8/10	39/50 (78.0% [64.0, 88.5])	7/10	0.126	0.0284	44 / 20
DINOv2 + 2 층학습헤드랜스포머 (7.4M, `vis`)	9/10	42/50 (84.0% [70.9, 92.8])	8/10	0.106	0.0249	44 / 9
DINOv2+Laya 시간전차제거 ($\Delta V_t = 0$, `vis`)	9/10	44/50 (88.0% [75.7, 95.5])	8/10	0.102	0.0244	44 / 8
DINOv2+Laya + 100 ms 정책내지연주입 (2 프레임)	9/10	43/50 (86.0% [73.3, 94.2])	8/10	0.115	0.0258	44 / 10
DINOv2+Laya + 300 ms 정책내지연주입 (6 프레임)	7/10	34/50 (68.0% [53.3, 80.5])	6/10	0.168	0.0315	39 / 33
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield OFF)	9/10	43/50 (86.0% [73.3, 94.2])	8/10	0.098	0.0241	42 / 2
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield ON)	10/10	47/50 (94.0% [83.5, 98.7])	9/10	0.094	0.0231	45 / 4
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield OFF, `model_only`)	10/10	48/50 (96.0% [86.3, 99.5])	9/10	0.086	0.0226	44 / 1
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield ON, 전체)	10/10	49/50 (98.0% [89.4, 99.9])	10/10	0.085	0.0223	44 / 2
Part B: 제어기단일제거 (LOO) 절제 (DINOv2+Laya 고정)	**10-Ep**	**$\text{TTC}_{\min}$ (s)**	**$J_{y,\text{RMS}}$ (m/s^3)**	**$\overline{\lvert e_y \rvert}$**	**$\lvert \Delta\delta \rvert_{\text{RMS}}$**	**TP/FP AEB**
전체제어기 (5 차스플라인 + 현각도 + CTH-ACC + FF)	10/10	2.45 s	1.14	0.085	0.0223	44 / 2
− 6-WP 궤적곡률피드포워드 ($\kappa_{\text{ref}} = 0$)	10/10	2.38 s	1.32	0.092	0.0235	44 / 4
− 속도비례 CTH-ACC (16 m 고정간격복귀)	10/10	1.42 s	1.48	0.095	0.0248	46 / 66
− 28 m 공간 5 차스플라인 (3.5 m 계단타깃)	10/10	1.95 s	3.65	0.148	0.0341	45 / 49
− 속도감쇠선형조향램프 ($\Delta\delta_{\max} = \infty$)	10/10	1.82 s	4.41	0.184	0.0618	45 / 73
전요소제거 (2 m 계단웨이포인트 + 고정간격 ACC)	10/10	1.18 s	4.82	0.218	0.0642	46 / 92